

附录 A：计算材料学工具速览

多尺度计算暗线：工具与入门路径

Computational Materials Science: A Toolbox Overview

“全书埋了一条『多尺度计算』暗线：原子 (DFT) → 微观 (CALPHAD/相场) → 宏观 (FEM)。这个附录把这条线上的真实工具收口——每个尺度有哪些主流软件、它们算什么、怎么入门。这是给想真正动手做计算材料学的人的地图。”

多尺度计算的全景

材料现象跨越十几个数量级的尺度——从电子 (Å) 到构件 (m)。没有单一方法能通吃，不同尺度用不同工具，再设法“打通”：

尺度	方法	算什么
电子/原子 (Å-nm)	DFT、MD、MLIP	电子结构、键合、能量、扩散
微观 (nm-μm)	CALPHAD、相场、位错动力学	相平衡、组织演化、塑性
介观 (μm-mm)	晶体塑性、元胞自动机	多晶变形、晶粒长大
宏观 (mm-m)	有限元 (FEM)	构件应力、变形、温度场

贯穿尺度的纽带：低尺度算出的参数，喂给高尺度。DFT 算形成能 → CALPHAD；DFT 算界面能 → 相场；DFT 算弹性常数 → FEM；CALPHAD 算自由能 → 相场。这就是 ICME (集成计算材料工程) 的核心思想。

原子尺度：DFT / MD / MLIP

(Ch1/Ch14)

第一性原理 (DFT)

算什么：电子结构、能带、带隙、磁矩、形成能、弹性常数、声子、缺陷能、界面能。主流软件：

- VASP：商业，工业/学术标准，赝势平面波，功能全

- **Quantum ESPRESSO**: 开源, 平面波, 适合学习
- **ABINIT / CASTEP / WIEN2k**: 各有侧重 (全电子、特定功能)

入门路径: 先懂 Kohn-Sham 方程 (Ch14) → 跑一个简单体系 (如硅的能带) → 学收敛测试 (k 点、截断能) → 算实际性质。 **推荐书**: Sholl & Steckel 《DFT: A Practical Introduction》。

分子动力学 (MD)

算什么: 原子运动、扩散系数、热输运、热膨胀、相变、力学 (大变形)。**主流软件**: LAMMPS (开源, 最流行)、GROMACS (生物分子)。**关键**: 需要”势函数” (描述原子间作用)——经验势快但不准, DFT 准但慢。

机器学习势 (MLIP)

算什么: 用神经网络拟合 DFT 数据, 兼具 **DFT 精度 + MD 速度**——百万原子、纳秒尺度。**主流框架**: NequIP、Allegro、MACE (等变图神经网络); **通用势** MACE-MP、CHGNet、M3GNet (跨元素体系, 开箱即用)。这是当代计算材料学最热的前沿——让第一性原理”放大”到介观。

微观尺度: CALPHAD / 相场

(Ch7/Ch12)

CALPHAD (计算热力学)

算什么: 多元相图、相平衡、相分数 vs 温度、凝固路径、热力学驱动力。**主流软件**:

- **Thermo-Calc**: 商业, 工业标准, 功能最全, 含动力学模块 DICTRA
- **Pandat**: 商业, 自动相图计算
- **FactSage**: 冶金/陶瓷/氧化物强
- **pycalphad**: 开源 Python, 可编程, 适合学习和科研
- **OpenCALPHAD**: 开源

数据格式: TDB (热力学数据库文件), SGTE 纯元素数据。**入门路径**: 懂自由能 + 公切线 (Ch5) → 装 pycalphad → 算一个二元相图 → 学 TDB 文件结构。

相场 (Phase-Field)

算什么: 微观组织演化——枝晶、晶粒长大、析出、调幅分解、马氏体。**主流软件**:

- **MOOSE**: 开源, 多物理场框架 (含相场模块 MARMOT), 功能强
- **PRISMS-PF**: 开源, 高性能, GPU 支持
- **FiPy**: 开源 Python, 适合学习
- **MICRESS / OpenPhase**: 专业相场软件

入门路径: 懂 Cahn-Hilliard / Allen-Cahn (Ch12) → 装 FiPy → 跑一维调幅分解 → 学耦合 CALPHAD

自由能。

宏观尺度：有限元 (FEM)

(Ch13)

算什么：构件应力/应变、变形、温度场、热处理畸变、裂纹扩展。主流软件：

- **ABAQUS**: 商业, 工业标准, 非线性强
- **ANSYS / COMSOL**: 商业, 多物理场
- **FEniCS / deal.II**: 开源, 可编程
- **DAMASK**: 开源, 晶体塑性有限元 (CPFEM, 接 Ch10 位错塑性)

入门路径：懂刚度矩阵组装 (Ch13)→ 学一个商业软件的建模流程, 或用 FEniCS 写简单问题。

选型建议：我该学哪个

你的目标	建议起点
做相图/相平衡 (本书 Ch6/7)	pycalphad(开源易学)→ Thermo-Calc(工业)
做组织演化模拟 (Ch12)	FiPy(学习)→ MOOSE/PRISMS-PF(科研)
算电子结构/磁性 (Ch14)	Quantum ESPRESSO(开源)→ VASP
做大尺度原子模拟	LAMMPS + MLIP(MACE/NequIP)
算构件力学 (Ch13)	商业 FEM(ABAQUS/ANSYS) 或 FEniCS
ICME 全链条	Thermo-Calc + 相场 + FEM 组合

给初学者的话: 先用开源工具 (pycalphad、FiPy、Quantum ESPRESSO、LAMMPS) 把原理跑通, 理解每个尺度在算什么; 需要工业级精度和功能时, 再上商业软件。本书每章的配套 Python 代码, 就是这些专业工具的”极简教学版”——先用它们理解原理, 再去碰真家伙。记住: 工具是手段, 理解物理才是目的——garbage in, garbage out, 不懂原理的计算只会产出垃圾。

